



COMPILADOR G-CODE

CICLO DE FURAÇÃO (P)



Desenvolvido por
TAKAUÃ S.

Ciclo de furação (p)

Assim como os demais ciclos parametrizados do software, o grande diferencial do ciclo de furação parametrizado está no uso de variáveis (parâmetros R), que permitem uma alta reutilização com simples ajustes nos valores.

Esse ciclo é altamente eficiente, versátil e otimiza o tempo de programação, tornando-o ideal para operações repetitivas.

Seu uso é voltado para processos de furação, especialmente em furos centrais, proporcionando precisão, padronização e facilidade de reaproveitamento em diferentes contextos de usinagem.

Esse ciclo foi desenvolvido com foco em furações centralizadas, sendo ideal para operações onde o furo está posicionado no centro da peça, a combinação da flexibilidade dos parâmetros com a simplicidade da inserção dos dados torna o processo muito mais eficiente, reduzindo o tempo de setup, aumentando a produtividade e diminuindo a chance de erros operacionais.

Caso você esteja em dúvida sobre qual tipo de ciclo escolher parametrizado ou funcional, consulte a tabela comparativa abaixo para entender melhor as diferenças e tomar a melhor decisão de acordo com sua necessidade:

Característica	Ciclo de furação (f)	Ciclo de furação (p)
Reutilização	Limitada	Alta
Flexibilidade	Menor	Maior
Facilidade de modificação	Baixa (exige alterar coordenadas manualmente)	Alta (usa variáveis R)
Indicado para	Programas simples ou peças únicas	Lotes de peças ou produção em série

Parâmetros fundamentais

Se você deseja fazer um exemplo prático do ciclo, você deve ter em mãos os seguintes parâmetros para aplicar no software e assim gerar o arquivo g-code, confira:

- Posição em (X)
- Posição em (Z)
- Espessura.
- Referência de trabalho.
- Posicionamento de segurança da ferramenta.
- Parâmetros de corte (passe, avanço e rpm).

Dica: Os posicionamentos de segurança da ferramenta nos eixos X e Z devem ser definidos com atenção.

Os primeiros parâmetros mencionados acima, como a posição em X e a posição em Z, são valores essenciais que o usuário deve fornecer ao software, esses parâmetros definem o **posicionamento inicial da ferramenta**.

Por exemplo, se o furo a ser executado está centralizado na peça, recomenda-se definir o valor de X como 0, para evitar colisões no início da operação, o valor de Z pode ser ajustado para 1, posicionando a ferramenta levemente recuada da superfície da peça.

Recomendamos definir **PS.SEGURANÇA (X)** como o dobro do diâmetro inicial e, para o eixo Z, um valor entre 1 á 5, garantindo uma margem segura para a movimentação da ferramenta.

Conhecendo as variáveis

Como você está gerando um ciclo de furação parametrizado, é certo que, no futuro, você desejará reutilizá-lo, para isso, é fundamental conhecer as variáveis (parâmetros R) utilizadas no ciclo.

Vamos explorá-las:

Variáveis (parâmetros R)	Descrição
R1	Posição em X (apenas valores positivos).
R2	Posição em Z (apenas valores positivos).
R3	Passe de profundidade (apenas valores positivos).
R4	Espessura do furo (apenas valores positivos).

Observe que, na tabela, a descrição das variáveis indica que elas aceitam apenas valores positivos. Caso contrário, pode ocorrer um erro de programação. Portanto, tenha bastante cuidado ao inserir os parâmetros.

No programa, existem outras variáveis que não foram mencionadas até aqui, pois são destinadas a funções internas como conversões, contadores, entre outros controles automáticos.

É extremamente importante **não modificar essas variáveis**, pois alterações indevidas podem comprometer o funcionamento do ciclo ou gerar erros de execução no G-Code.

Exemplo prático

Agora vamos para um exemplo prático para que você compreenda como aplicar corretamente o ciclo de furação parametrizado. Vamos lá!

Contexto: imagine que você está em um cenário de produção onde precisa furar lotes de flanges metálicas que possuem um único furo central de diâmetro **30mm**, com uma profundidade de **10mm**.

Você recebeu uma ordem de produção para usinar **50** peças iguais, essas peças são montadas sempre da mesma forma no torno CNC, ou seja, o posicionamento da ferramenta no ponto zero (**centro da peça**) é sempre igual.

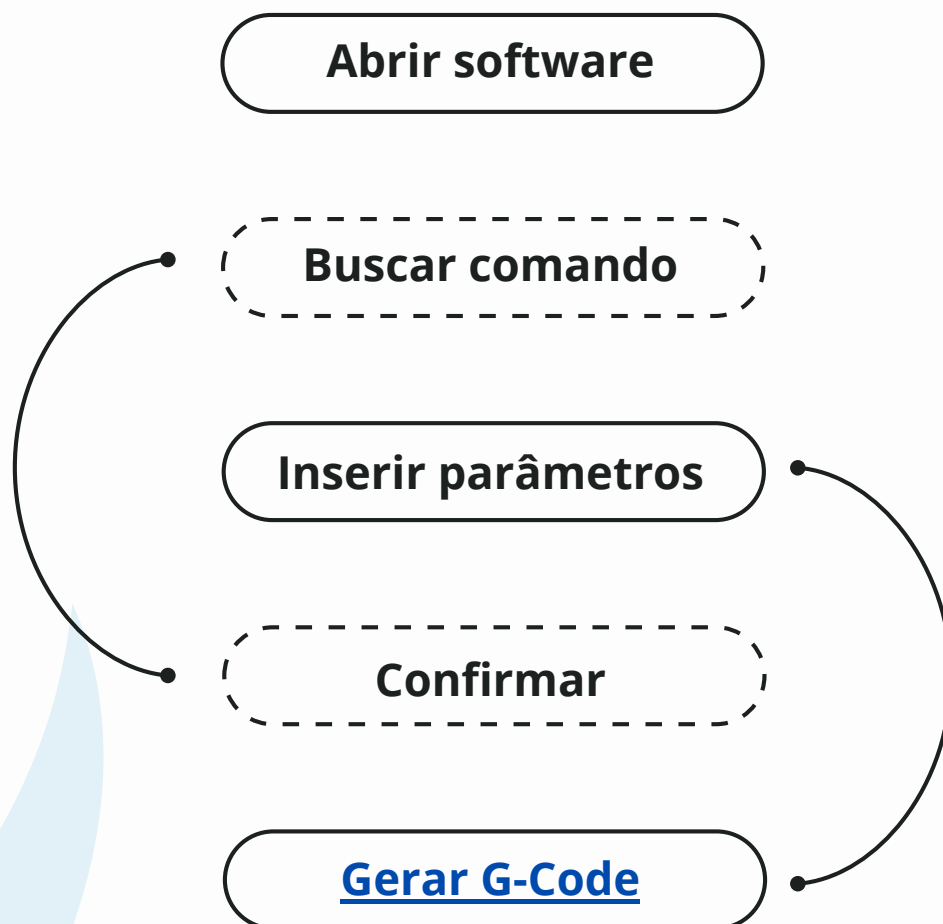
Diante disso, reutilizar o ciclo de furação se torna não só uma vantagem, mas uma estratégia inteligente para ganhar tempo, padronização e evitar erros de reprogramação.

Agora você abre o seu software Compilador G-Code, busca o comando **! compile -c: furação (p)**, preenche os campos com os parâmetros desejados, e pronto, o software irá gerar automaticamente o G-code com base nos valores inseridos.

Fluxograma

Agora que já identificamos a peça que será usinada, é essencial compreender o processo detalhado.

Para isso, siga o fluxograma abaixo, que apresenta o passo a passo da programação e execução do ciclo de faceamento parametrizado no Compilador G-Code.



Abrindo o software

Vamos partir do princípio de que o software já está instalado em seu computador.

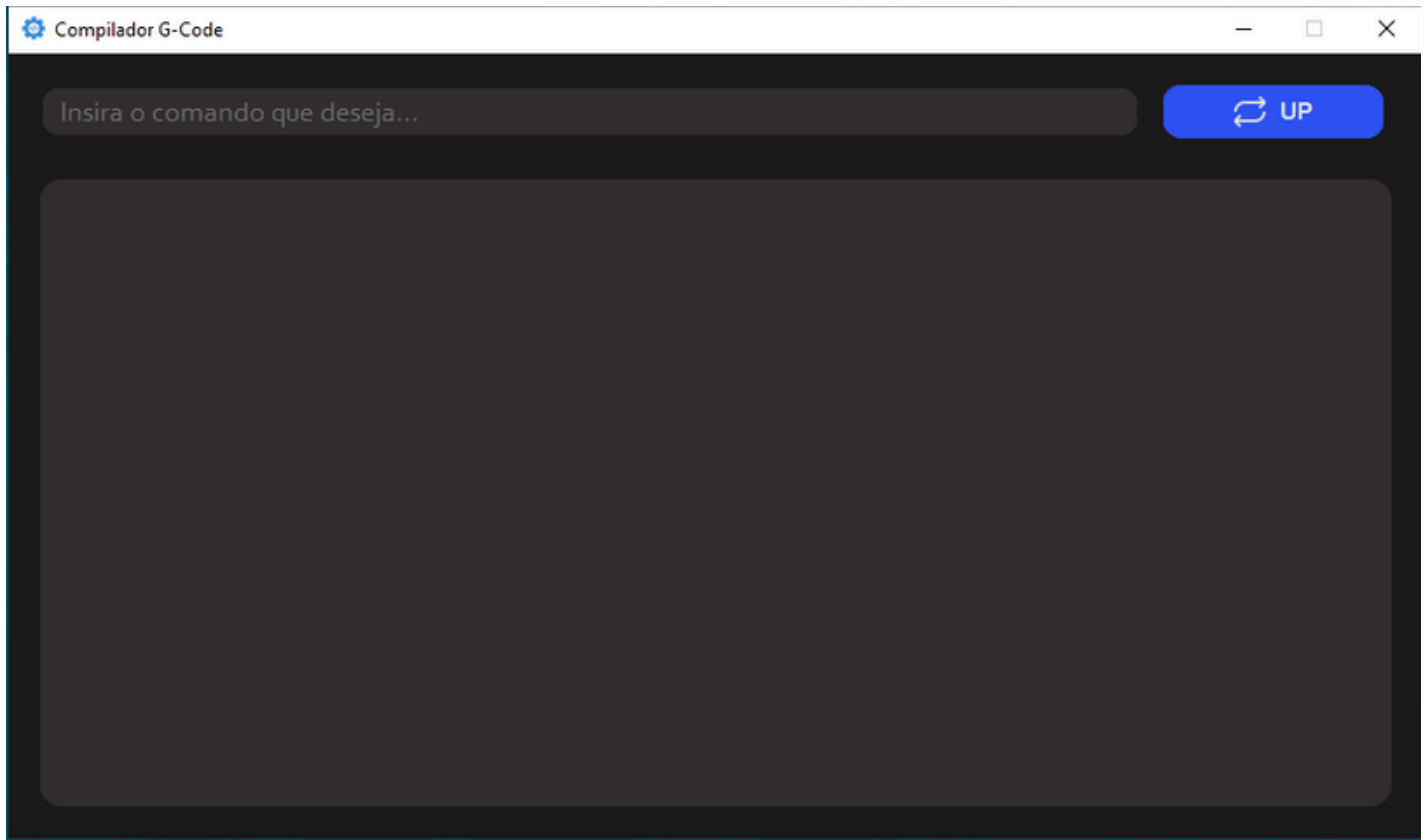


Imagem 1 - Tela principal do software

Buscando o comando

Agora, com o software aberto, vamos buscar o comando correspondente ao ciclo de faceamento parametrizado:

! compile -c: furação (p)

Compilador G-Code

! compile -c: furação (p) UP

POSIÇÃO EM (X)		ESPESSURA	
POSIÇÃO EM (Z)		PASSE	

REF. DE TRABALHO		ROTAÇÃO	
FERRAMENTA		AVANÇO	

PS.SEGURANÇA (X)	
PS.SEGURANÇA (Z)	

</> G-CODE

Imagem 2 - Buscando o comando

Inserindo os parâmetros

Agora que seguimos o fluxograma, o próximo passo é a inserção dos parâmetros no software.

Certifique-se de preencher corretamente todos os campos, como o posição em (x), posição em (z), espessura final e avanço de corte, garantindo que o ciclo de furação seja gerado de forma precisa e eficiente.

Após inserir os parâmetros, revise as informações antes de prosseguir para a geração do G-Code.



The image shows a software window titled "Compilador G-Code". At the top, there is a status bar with the text "! compile -c: furação (p)" and a blue button with a refresh icon and the text "UP". Below this, the interface is divided into several sections with input fields for parameters. The first section contains "POSIÇÃO EM (X)" with value "0" and "POSIÇÃO EM (Z)" with value "1". The second section contains "ESPESSURA" with value "10" and "PASSE" with value "1.5". The third section contains "REF. DE TRABALHO" with value "G54" and "ROTAÇÃO" with value "450". The fourth section contains "FERRAMENTA" with value "T11D1" and "AVANÇO" with value "0.8". The fifth section contains "PS.SEGURANÇA (X)" with value "400" and "PS.SEGURANÇA (Z)" with value "400". At the bottom right, there is a blue button with a code icon and the text "G-CODE".

POSIÇÃO EM (X)	0	ESPESSURA	10
POSIÇÃO EM (Z)	1	PASSE	1.5
REF. DE TRABALHO	G54	ROTAÇÃO	450
FERRAMENTA	T11D1	AVANÇO	0.8
PS.SEGURANÇA (X)	400		
PS.SEGURANÇA (Z)	400		

Imagem 3 - inserindo os parâmetros

Confirmando informações

Agora que os parâmetros foram inseridos, vamos revisar e confirmar as informações para garantir que tudo esteja correto antes de prosseguir.

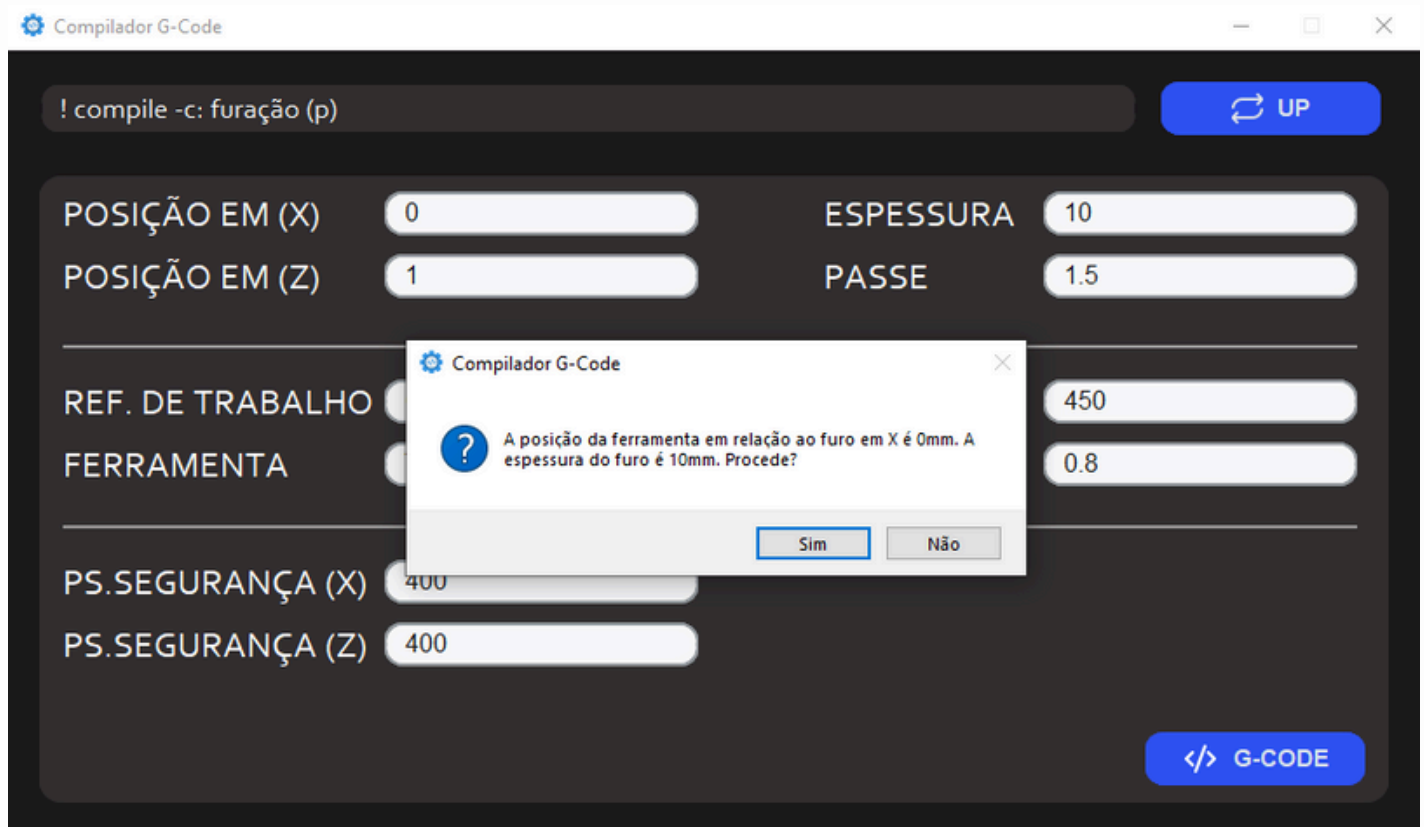


Imagem 4 – confirmando as informações

Gerando G-Code

Agora que tudo foi confirmado, basta gerar o G-Code e salvar o arquivo no local desejado.

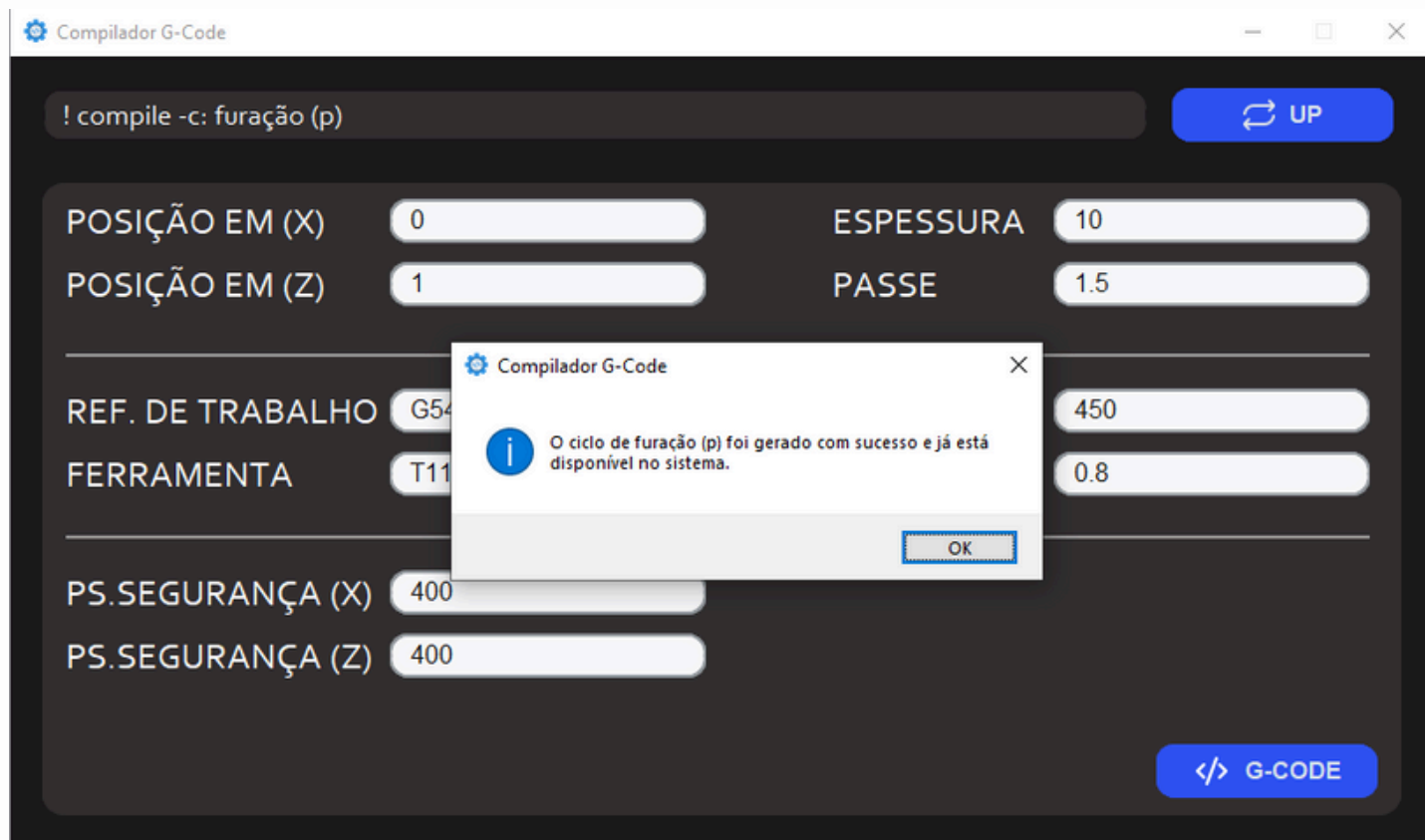


Imagem 5 - gerando g-code

Estamos considerando que você seguiu todo o passo a passo. Lembre-se de que você pode consultar a documentação do ciclo ou do software sempre que tiver dúvidas. Além disso, o desenvolvedor está disponível para suporte caso necessário.

É fundamental seguir todos os passos anteriores ao programar o ciclo de furação parametrizado para garantir a precisão e a eficiência da usinagem. Além disso, seu feedback é essencial para aprimorarmos continuamente o software e oferecer a melhor experiência possível.

Conclusão

O ciclo de furação parametrizado oferece uma forma altamente reutilizável, prática e padronizada de programar furações, especialmente em furos centrais, com o uso de variáveis (parâmetros R), o usuário ganha flexibilidade para aplicar o mesmo ciclo em diferentes situações apenas ajustando os valores dos parâmetros.

Isso reduz significativamente o tempo de programação, evita erros manuais e mantém a padronização entre projetos.

Além disso, o compilador G-Code garante que o processo seja simples, rápido e eficiente, seguindo um dos pilares do software: agilidade na geração de G-code.

Por isso, sempre que possível, opte por esse tipo de ciclo para operações de furação repetitivas e com variações mínimas, o ganho de produtividade e segurança na programação será notável.